

Mini-Projet IoT — Réseau Maillé IEEE 802.11s

FAISABILITÉ DE L'INSTALLATION D'OpenWrt SUR PC

Le PC comme nœud passerelle dans une infrastructure IoT maillée

Réalisé par :

Bouazzi Yanis
Ranem Younes
Aoues Nassim
Yemi Mounir

4ème Année Ingéniorat

Technologies Avancées en Télécommunications
Année universitaire 2025–2026



1. INTRODUCTION

Ce projet a démontré qu'un nœud maillé 802.11s fonctionnel peut être obtenu à partir d'un matériel disposant de seulement 4 Mo de Flash, au prix d'une ingénierie de firmware bare metal minutieuse. Cette contrainte disparaît dès lors que l'on envisage d'employer un PC standard comme nœud central — le Mesh Portal Point (MPP) — chargé d'assurer la passerelle entre le réseau maillé et l'infrastructure filaire ou Internet. La présente section évalue d'abord la faisabilité générale d'OpenWrt sur architecture x86, indépendamment du contexte de ce projet, avant d'analyser son adéquation à la topologie IEEE 802.11s déployée.

2. OPENWRT SUR PC : VUE GÉNÉRALE

2.1 Origines et positionnement

OpenWrt est un système d'exploitation Linux embarqué initialement conçu pour les routeurs domestiques. Bien qu'il soit historiquement associé aux équipements à ressources contraintes — flashes de quelques mégaoctets, processeurs MIPS ou ARM à faible consommation — le projet supporte officiellement l'architecture x86 depuis ses premières versions, et cette cible fait aujourd'hui partie des plus actives de l'écosystème. La raison est simple : un PC offre une puissance de calcul, une capacité de stockage et une flexibilité d'interfaces réseau sans commune mesure avec un routeur embarqué, tout en conservant l'intégralité des fonctionnalités d'OpenWrt — gestion de paquets, pare-feu nftables, interface web LuCI, et pile réseau complète.

2.2 Cas d'usage courants

Plusieurs scénarios justifient le déploiement d'OpenWrt sur un PC plutôt que sur du matériel dédié. Le plus fréquent est le remplacement d'un routeur haut de gamme par un mini-PC de récupération : les processeurs x86 modernes permettent d'effectuer du trafic shaping (QoS), du VPN WireGuard ou IPsec, et du filtrage applicatif à des débits gigabit que les routeurs embarqués ne peuvent pas soutenir. OpenWrt sur PC sert également de plateforme de développement et de test : l'Image Builder et le SDK s'exécutent nativement sur x86, ce qui permet de compiler et valider des firmwares destinés à d'autres cibles sans quitter l'environnement de travail. Dans le contexte IoT, le PC sous OpenWrt constitue la passerelle naturelle entre un réseau de capteurs sans fil et une infrastructure filaire, en hébergeant des services applicatifs — broker MQTT, base de données de séries temporelles, supervision réseau — impossibles à faire tourner sur des nœuds embarqués.

2.3 Test en environnement virtuel

Un avantage propre à la cible x86 est la possibilité de déployer OpenWrt dans une machine virtuelle avant toute installation sur matériel physique. Les hyperviseurs courants — QEMU/KVM, VirtualBox, VMware — acceptent directement les images disque combinées fournies par le projet OpenWrt. Cette étape permet de valider la configuration réseau, de tester les paquets à installer et de vérifier le comportement du système sans risque pour le matériel cible. C'est une pratique recommandée, en particulier lorsque l'on souhaite expérimenter des configurations mesh ou des services IoT avant de les déployer sur un équipement de production.

2.4 Point de vigilance : UEFI et Secure Boot

La principale incompatibilité rencontrée lors de l'installation d'OpenWrt sur un PC moderne concerne le Secure Boot. Ce mécanisme de sécurité UEFI, activé par défaut sur la quasi-totalité des machines récentes, vérifie que chaque composant du processus de démarrage est signé par une autorité reconnue. OpenWrt ne dispose pas de cette signature, ce qui se traduit par un refus de démarrage immédiat sans message d'erreur explicite. La solution est systématiquement la même : désactiver le Secure Boot dans les paramètres UEFI de la machine avant la première tentative de démarrage. Ce point, souvent omis dans les guides d'installation, constitue en pratique le premier obstacle rencontré par un utilisateur novice.

3. SUPPORT OFFICIEL X86 ET FORMAT DES IMAGES

La version stable actuelle d'OpenWrt (25.12, noyau Linux 6.12) fournit des images précompilées pour les sous-cibles x86/generic (32 bits) et x86/64 (64 bits), directement inscriptibles sur tout support de démarrage standard via dd. Deux types d'images coexistent pour le démarrage UEFI ou BIOS legacy, chacun décliné en deux formats de système de fichiers :

Image	Système de fichiers	Caractéristique principale
combined[-efi]	ext4	Partition racine entièrement en lecture-écriture. Simple à gérer, extensible, sans mécanisme de retour à l'état initial.
combined[-efi]	squashfs	Schéma SquashFS + overlay JFFS2 identique aux routeurs embarqués. Permet la restauration d'usine via suppression de l'overlay.

Sur un PC où l'espace disque n'est pas une contrainte, l'image ext4 est généralement préférée pour sa simplicité de gestion. Le contraste avec le TL-WA830RE v2 est immédiat : ce même système de fichiers SquashFS + JFFS2 qui rendait toute modification impossible dans 4 Mo de Flash devient ici un simple choix parmi d'autres, sur un disque de plusieurs dizaines de gigaoctets.

4. EXIGENCES MATÉRIELLES ET POINTS DE COMPATIBILITÉ

4.1 Ressources de calcul

OpenWrt x86 démarre dans moins de 64 Mo de RAM et occupe moins de 300 Mo sur disque dans sa configuration de base. Pour un usage comme passerelle IoT — incluant le pare-feu nftables, le serveur DHCP/DNS et le broker MQTT — 512 Mo de RAM et un processeur x86 de génération récente sont amplement suffisants. Un mini-PC de récupération (Dell OptiPlex Micro, HP EliteDesk 800 G3, ou équivalent) répond à ces exigences pour moins de 50 €. La consommation électrique, plus élevée que celle d'un routeur embarqué (15–65 W contre 3–5 W), constitue le principal inconvénient dans un déploiement longue durée.

4.2 Interfaces réseau : le point critique

Le point de compatibilité le plus sensible est le choix des contrôleurs réseau. Pour l'Ethernet, les chipsets Intel (familles i210, i219, I350) offrent la meilleure intégration grâce aux pilotes igb et e1000e, stables depuis de nombreuses années. Les Realtek RTL8111/8168 sont fonctionnels mais présentent des historiques de support moins réguliers selon les révisions matérielles.

Pour le Wi-Fi, la contrainte est identique à celle rencontrée sur les routeurs embarqués : le mode Mesh Point du standard 802.11s n'est disponible que via les pilotes ath9k (Atheros 2,4 GHz), ath10k-ct (Qualcomm/Atheros 5 GHz) et mt76 (MediaTek). Les cartes Intel intégrées aux PC portables courants (pilote iwlwifi) ne sont pas incluses dans les images OpenWrt standard et ne supportent pas le mode mesh sans compilation personnalisée du noyau — ce qui constitue la principale limitation pratique à retenir.

5. INTÉGRATION DANS LA TOPOLOGIE IEEE 802.11S

5.1 Rôle du MPP

Dans la nomenclature 802.11s, le Mesh Portal Point est le seul nœud reliant le réseau maillé radio à l'infrastructure IP filaire. Les deux nœuds TP-Link déployés dans ce projet jouent le rôle de Mesh Point (relais pur) ou de Mesh Access Point (relais + AP client). Un PC sous OpenWrt assume naturellement le rôle de MPP : ses multiples interfaces réseau lui permettent de ponter le domaine de diffusion maillé vers un réseau amont, d'y assurer le routage IP et les services applicatifs de la passerelle IoT (collecte MQTT, base de données de capteurs).

5.2 Configuration 802.11s sur x86 — avantage clé

Sur le TL-WA830RE v2, l'impossibilité d'utiliser `opkg` pour remplacer `wpad-mini` par `wpad-mesh` a été l'obstacle central de ce projet, forçant la recompilation complète du firmware. Sur un PC, la même opération est triviale :

```
opkg update && opkg remove wpad-basic-wolfssl
opkg install wpad-mesh-openssl
```

Le paquet `wpad-mesh-openssl` active le mode Mesh Point, l'authentification SAE et le chiffrement CCMP. La configuration du maillage s'effectue ensuite de manière identique à celle appliquée sur les routeurs TP-Link :

```
uci set wireless.default_radio0.mode='mesh'
uci set wireless.default_radio0.mesh_id='Yanis_Mesh'
uci set wireless.default_radio0.mesh_fwding='1'
uci commit && /etc/init.d/network restart
```

La compatibilité radio entre le nœud PC et les nœuds TP-Link (chipset Atheros ar71xx) est assurée dès lors que le `mesh_id` et les paramètres de canal sont identiques — 802.11s étant un standard ouvert, l'interopérabilité entre chipsets est garantie au niveau du protocole.

6. SYNTHÈSE COMPARATIVE

Critère	TL-WA830RE v2 (embarqué)	PC sous OpenWrt x86
Flash / Stockage	4 Mo — contrainte critique	≥ 32 Go — aucune contrainte
RAM	32 Mo	512 Mo – 16 Go
Installation wpad-mesh	Impossible via <code>opkg</code> → Image Builder obligatoire	<code>opkg install</code> (< 1 min)
Services IoT (MQTT, BDD)	Impossible (aucun espace)	Installables sans restriction
Test en VM	Non applicable	QEMU/VirtualBox nativement
Secure Boot	Non concerné	Doit être désactivé (UEFI)
Consommation	~3–5 W	~15–65 W
Rôle optimal 802.11s	Mesh Point / Mesh AP	Mesh Portal Point (MPP)

7. CONCLUSION

L'installation d'OpenWrt sur un PC x86 est pleinement faisable, officiellement documentée, et accessible à partir d'un matériel de récupération courant. En dehors du contexte de ce projet, elle se justifie comme

remplacement de routeur haut de gamme, comme environnement de développement natif, ou comme plateforme de test via machine virtuelle. Le seul prérequis non trivial est la désactivation du Secure Boot sur les machines UEFI modernes — un point souvent omis mais systématiquement bloquant.

Dans l'architecture de ce mini-projet spécifiquement, un PC sous OpenWrt constituerait le Mesh Portal Point naturel : passerelle vers l'infrastructure filaire, hôte des services applicatifs IoT, et nœud participant actif au maillage 802.11s. La coexistence avec les nœuds TP-Link est garantie par le standard ouvert, indépendamment de l'hétérogénéité des chipsets radio. La seule contrainte matérielle réelle demeure le choix de la carte Wi-Fi : un adaptateur à chipset Atheros ou MediaTek est requis pour disposer du mode Mesh Point, les cartes Intel intégrées n'étant pas supportées sans compilation personnalisée du noyau.

RÉFÉRENCES

- [1] OpenWrt Project, « x86 target downloads », openwrt.org/downloads, consulté mai 2026.
- [2] OpenWrt Project, « OpenWrt on x86 hardware », openwrt.org/docs/guide-user/installation/openwrt_x86.
- [3] OpenWrt Project, « IEEE 802.11s Mesh Networking », openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/mesh/80211s.
- [4] OpenWrt Project, « Running OpenWrt in QEMU », openwrt.org/docs/guide-user/virtualization/qemu.
- [5] IEEE Std 802.11s-2011, Amendment 10 : Mesh Networking, IEEE, 2011.
- [6] OpenWISP, « How to Set Up a Wireless Mesh Network (802.11s) », openwisp.io/docs/dev/tutorials/mesh.html.
- [7] B. Ahlgren et al., « A Survey of Information-Centric Networking », IEEE Commun. Mag., vol. 50, no. 7, 2012.